

BURKINA FASO
Unité — Progrès — Justice



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION



UNIVERSITÉ NAZI BONI
UFR SCIENCES EXACTES
ET APPLIQUÉES
LICENCE STATISTIQUES
ET INFORMATIQUE

RAPPORT DE PROJET

Sur le thème :

**Analyse de l'Indice Harmonisé des Prix
à la Consommation :
Secteur des Services d'Enseignement
au Burkina Faso (2015–2025)**

Présenté par les membres du groupe 11 :

SAKO Biton F.B. Cherif
OUATTARA Basoungalo J. Ulrich

Étudiants en Licence 2 — Statistiques et Informatique

Chargé du cours :

Serge M.A. SOMDA, PhD

Année académique 2025–2026

Période du projet :

22 Mars 2026 — 10 Avril 2026

Table des matières

LISTE DES ABRÉVIATIONS	3
Liste des figures	5
Liste des tableaux	6
Introduction	7
1 Description de la série chronologique	8
1.1 L'indice harmonisé des prix à la consommation (Définition et Construction)	8
1.1.1 Définition de l' <i>IHPC</i>	8
1.1.2 Construction de l' <i>IHPC</i>	9
1.2 Description de la fonction Enseignement	10
1.2.1 L' <i>IHPC</i> du secteur de l'Enseignement	10
1.2.2 Description de la fonction	12
1.3 Visualisation de la série et argumentation de son évolution	14
1.4 Préparation et description de la série de Janvier 2015 à Mai 2025	16
2 Prévision par lissage exponentiel	18
2.1 Discussion du lissage exponentiel approprié	18
2.1.1 Discussion du lissage choisi	18
2.1.2 Le modèle de Holt-Winters additif	19
2.2 Prévision des indices de prix de juin à septembre 2025	19
2.2.1 Les paramètres initiaux	19
2.2.2 La mise à jour (les coefficients finaux)	20
2.2.3 Etude de la composante résiduelle	21
2.2.4 Prévisions des indices de prix de juin à septembre 2025	22
2.3 L'erreur quadratique moyenne (EQM)	23
2.4 La couverture moyenne	24
3 Prévision par décomposition simple	25
3.1 Discussion de l'approche	25

3.1.1	Discussion de la saisonnalité et de son modèle	25
3.1.2	Discussion de la tendance et de son modèle	26
3.2	Décomposition et Modélisation de la série	27
3.2.1	Calcul de la moyenne mobile	27
3.2.2	Détermination des coefficients saisonniers	28
3.2.3	Détermination de la tendance	29
3.3	Analyse de la composante résiduelle et interprétation des résultats .	30
3.4	Interprétation des valeurs obtenues	32
3.5	Prévision des indices des prix de juin à septembre 2025.	32
3.5.1	L'erreur quadratique moyenne (EQM)	34
3.5.2	La couverture	34
4	Modélisation par décomposition stochastique	35
4.1	Discussion de l'approche	35
4.2	Méthodologie Box-Jenkins saisonnière : le modèle SARIMA	35
4.3	Déssaisonnalisation et stationnarisation de la série	36
4.4	Proposition du modèle SARIMA	39
4.5	Étude des erreurs	40
4.6	Interprétation des résultats	42
4.7	Prévision des indices de prix de janvier 2023 à septembre 2025 par le modèle SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	42
4.8	Erreur Quadratique Moyenne	43
4.9	Couverture Moyenne	44
5	Comparaison de la performance des modèles	45
5.1	Comparaison des performances	45
5.2	Prévision sur le reste de l'année 2025	46
	Conclusion	47
	Bibliographie	48

Liste des abréviations

LSI	Licence Statistique-Informatique
ACF	Fonction d'Autocorrélation
ADF	Augmented Dickey-Fuller
AIC	Critère d'Information d'Akaike
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
BIC	Critère d'Information Bayésien
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
CITE-97	Classification Internationale Type de l'Éducation (1997)
COICOP	Classification de la Consommation Individuelle par Objectif
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
EQM	Erreur Quadratique Moyenne
IHPC	Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
IIEP	Institut International de Planification de l'Éducation
INSD	Institut National de la Statistique et de la Démographie
ISBLSM	Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages
MENAPLN	Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
NCOA	Nomenclature de Consommation Ouest-Africaine
NCOA-IHPC	Nomenclature de Consommation Ouest-Africaine adaptée pour l'IHPC
PACF	Fonction d'Autocorrélation Partielle
PER	Projet d'Éducation par la Radio
SARIMA	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average
SCN	Système de Comptabilité Nationale
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Éducation,

	la Science et la Culture
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
PDDEB	Plan Décennal de Développement de l'Éducation de Base
PSE	Programme Sectoriel de l'Éducation
IDR	Institut de Recherche pour le Développement

Table des figures

1.1	Visualisation de la série brute	14
1.2	Visualisation de la série de janvier 2015 à mai 2025	16
1.3	Visualisation de la saisonnalité et de la tendance	17
2.1	Visualisation de la prédiction	23
3.1	Visualisation de la moyenne mobile d'ordre 12	28
3.2	Visualisation du diagnostic du modèle polynomial	31
3.3	Visualisation de l'ACF des résidus	32
3.4	Visualisation de la prédiction	33
4.1	Visualisation de l'ACF et du PACF de la série différenciée	39
4.2	Visualisation du diagnostic SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	41
4.3	Visualisation de la prévision	43
5.1	Visualisation de la prévision d'octobre-décembre 2025 (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])	46

Liste des tableaux

1.1	Pondérations des divisions de l'IHPC au Burkina Faso (Base 100 en 2023)	12
2.1	Coefficients de lissage retenus pour Holt-Winters	18
2.2	Paramètres initiaux (le niveau et la pente) (année 2015) — Lissage HOLT-WINTERS	20
2.3	Coefficients saisonniers initiaux (année 2015) — Lissage HOLT-WINTERS	20
2.4	Paramètres finaux — Lissage HOLT-WINTERS	20
2.5	Coefficients saisonniers finaux — Lissage HOLT-WINTERS	21
2.6	Résultats des tests statistiques sur la composante résiduelle	21
2.7	Prévisions et valeurs observées (Juin–Septembre 2025) — Lissage HOLT-WINTERS	22
2.8	Erreur quadratique moyenne — Lissage HOLT-WINTERS	24
2.9	Couverture de l'intervalle de confiance — Lissage HOLT-WINTERS .	24
3.1	Évolution de la moyenne et de sigma chaque mois– Test de Buys-Ballot	26
3.2	Les coefficients saisonniers	29
3.3	Significativité du modèle polynomial	30
3.4	Les coefficients de la régression polynomiale	30
3.5	Prévisions et valeurs observées (Janvier2023-Septembre 2025) — Dé- composition	33
3.6	Erreur quadratique moyenne — Décomposition	34
3.7	Couverture de l'intervalle de confiance — Decomposition	34
4.1	Tests de Dickey-Fuller sur la série de janvier2015-décembre2022 . . .	38
4.2	Tests de Dickey-Fuller augmenté sur la série différenciée	39
4.3	Comparaison des modèles ARIMA candidats (AIC / BIC)	40
4.4	Prévisions et valeurs observées — Prévision SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12] (Janvier 2023–Septembre 2025)	42
4.5	Erreur quadratique moyenne— SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	43
4.6	Couverture de l'intervalle de confiance à 95 % — Prévision SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	44
5.1	Comparaison des approches	45
5.2	La prévision d'Octobre-Décembre 2025	46

Introduction

Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, a inscrit la réduction des frais liés aux services éducatifs et l'accès universel à l'éducation dans ses stratégies nationales de développement. Cette orientation vise à permettre aux ménages, y compris les plus défavorisés, de faire face aux coûts de scolarisation et de garantir une éducation pour tous. Depuis l'indépendance en 1960, cette ambition s'est traduite par de nombreuses études, plans sectoriels et réformes successives. Toutefois, malgré ces efforts, les objectifs d'un système éducatif inclusif et financièrement accessible peinent à être pleinement atteints, et les ménages continuent de supporter une charge importante. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour alléger cette pression financière : octroi de bourses d'études, incitations aux établissements privés à revoir leurs tarifs à la baisse, et réformes structurelles telles que celle du continuum éducatif en 2017. Malgré ces initiatives, les coûts des services éducatifs restent élevés, et les ménages continuent d'en payer le prix, parfois au détriment d'autres besoins essentiels. Cette tendance s'est accentuée au cours de la dernière décennie (2015–2025), dans un contexte marqué par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques. Afin de mieux comprendre cette dynamique inflationniste, nous nous intéresserons à l'évolution de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) appliqué aux services d'enseignement. Cette composante de l'IHPC permet d'analyser les variations des prix dans le secteur éducatif et d'évaluer leur impact sur les ménages burkinabè. L'objectif principal de cette étude est d'analyser et de modéliser l'évolution mensuelle de l'indice considéré, afin de produire des prévisions à court terme. Pour atteindre cet objectif, trois approches méthodologiques complémentaires ont été mobilisées : le lissage exponentiel, la décomposition classique des séries temporelles et la modélisation ARIMA. Cette combinaison permet de confronter des méthodes de nature différente et d'évaluer leur pertinence respective dans le contexte étudié.

Description de la série chronologique

1.1 L'indice harmonisé des prix à la consommation (Définition et Construction)

1.1.1 Définition de l'IHPC

L'IHPC (Indice Harmonisé des Prix à la Consommation) est un indicateur économique qui mesure l'évolution des prix des biens et services consommés par les ménages. Il est utilisé pour suivre l'inflation et orienter les décisions économiques. L'IHPC est basé sur une enquête auprès des ménages et des prix des produits auprès des commerçants, avec une couverture géographique qui inclut toutes les régions du Burkina FASO ([Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2025](#)).

Autrement dit : L'IHPC est un indicateur de suivi de l'évolution des prix permettant de déterminer si cette évolution est inflationniste ou déflationniste... Il est construit avec une base de référence égale à 100 : une valeur supérieure à 100 indique une tendance à la hausse des prix, tandis qu'une valeur inférieure signale une tendance à la baisse ([Lefaso.net, 2025](#)).

Cet indice, harmonisé car le même instrument de suivi de l'évolution des prix a été mis en place dans les pays membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Il a satisfait à un critère important de qualité du point de vue de la couverture géographique. En effet, l'IHPC a pour couverture géographique les treize (13) régions administratives du pays et pour population de référence l'ensemble des ménages de ces 13 régions. Le panier de la ménagère comprend environ 838 produits suivis dans 3951 points d'observation. Plus de 25000 relevés de prix sont effectués chaque mois par les enquêteurs de l'INSD. La période de base de l'IHPC est l'année 2023 et les pondérations de l'indice proviennent d'une enquête sur les dépenses des ménages réalisée en 2021. Cette nomenclature comporte **14 fonctions** ([Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2025](#)).

Les dépenses couvertes sont classées selon la Nomenclature de Consommation Ouest-Africaine adaptée pour l'IHPC (NCOA-IHPC), dérivée de la Classification de la Consommation Individuelle par Objectif (COICOP). Cette dernière est une classification fonctionnelle utilisée dans le Système de Comptabilité Nationale (SCN 1993) et porte sur les dépenses de consommation individuelle de trois secteurs institutionnels : les ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) et les administrations publiques (AFRISTAT, 2022b). Une adaptation de cette nomenclature internationale à la zone UEMOA a été réalisée sous l'appellation Nomenclature de Consommation Ouest-Africaine (NCOA), en y introduisant un quatrième niveau appelé *postes de consommation*. La NCOA-IHPC, dérivée de la NCOA, définit l'ensemble des indices harmonisés des prix à la consommation devant être calculés par les instituts nationaux de statistique des États membres de l'UEMOA. Elle comprend (AFRISTAT, 2022b) :

- 12 fonctions de consommation ;
- 41 groupes ;
- 78 sous-groupes ;
- 126 postes de consommation.

1.1.2 Construction de l'IHPC

L'IHPC repose sur le principe de l'**indice de Laspeyres**, qui mesure la variation des prix entre une période de base 0 et une période courante t , en maintenant les quantités consommées constantes à leur niveau de la période de base. Formellement, si l'on considère M biens et services, l'indice de Laspeyres s'écrit (AFRISTAT, 2022a) :

$$I_{t/0} = 100 \times \frac{\sum_i P_{it} Q_{i0}}{\sum_i P_{i0} Q_{i0}} \quad (1.1)$$

où P_{i0} et P_{it} désignent respectivement le prix du bien i à la période de base et à la période courante, et Q_{i0} la quantité échangée du bien i à la période de base.

Cette formule peut être réécrite sous une forme équivalente faisant apparaître les *coefficients budgétaires* ou *pondérations* Ω_{i0} et les indices élémentaires $I_{i/0}$ (AFRISTAT, 2022a) :

$$I_{t/0} = 100 \times \sum_i \Omega_{i0} \times \frac{P_{it}}{P_{i0}} = 100 \times \sum_i \Omega_{i0} \times I_{i/0} \quad (1.2)$$

avec :

$$\Omega_{i0} = \frac{P_{i0} Q_{i0}}{\sum_i P_{i0} Q_{i0}} \quad (1.3)$$

Chaque pondération Ω_{i0} représente la part de la dépense consacrée au bien i dans la consommation totale des ménages à la période de base. Ces coefficients sont estimés à l'aide d'une **enquête budget-consommation** réalisée à la période de base, complétée par d'autres sources statistiques exogènes (AFRISTAT, 2022a).

La mise en œuvre concrète de cet indice repose sur trois éléments fondamentaux (AFRISTAT, 2022a) :

- **Un échantillon de biens et services** représentatif de la consommation des ménages, structuré selon la nomenclature NCOA-IHPC en fonctions, groupes, sous-groupes, postes et variétés ;
- **Un échantillon de points de vente** dans lesquels les prix sont relevés, constitué dans chaque strate de points de vente définie sur la zone d'enquête ;
- **Un échantillon de dates de relevés** permettant d'estimer les prix pratiqués au cours du mois en cours.

Au Burkina Faso, les prix de base des biens et services sont déterminés par observation directe sur une période de base relativement longue (10ans). Les prix du mois en cours proviennent soit d'observations réalisées durant le mois, soit d'observations effectuées à d'autres périodes (AFRISTAT, 2022a). La période de base retenue pour l'IHPC du Burkina Faso est l'année **2023**, les pondérations étant issues d'une enquête sur les dépenses des ménages réalisée en **2021** (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2025).

1.2 Description de la fonction Enseignement

1.2.1 L'IHPC du secteur de l'Enseignement

Dans la NCOA-IHPC, la **fonction 10** est consacrée aux services d'enseignement. Elle constitue l'une des 12 fonctions de consommation de la nomenclature et porte le code **10 — ENSEIGNEMENTS**. Subdivisée en quatre groupes ((AFRISTAT, 2022b)), cette fonction ne contient **que des services**, et non des produits physiques. Ce qui lui donne de la valeur, sont principalement les **frais de scolarité** composés de **frais d'inscription, les frais de scolarité proprement dits et les droits d'examen** à chaque niveau d'enseignement y compris la téléenseignement. En annexe, les répétitions privées payantes même avec un poids faible donne également de la valeur à la dite

fonction.

- **10.1** — Enseignement préélémentaire et primaire : frais d’inscription et de scolarité à la maternelle et au primaire, programmes d’alphabétisation pour les élèves trop âgés pour s’inscrire à l’école primaire (niveaux 0 et 1 de la CITE-97);
- **10.2** — Enseignement secondaire : frais de scolarité au collège (post-primaire) et au lycée, y compris l’enseignement secondaire extrascolaire dispensé aux adultes et aux jeunes (niveaux 2 et 3 de la CITE-97);
- **10.4** — Enseignement supérieur : frais d’inscription à l’université, dans les grandes écoles et instituts supérieurs (niveaux 5 et 6 de la CITE-97);
- **10.5** — Enseignement postsecondaire non supérieur et enseignement non défini par niveau : formations professionnelles payantes et cours de culture générale destinés aux adultes (niveau 4 de la CITE-97).

([AFRISTAT, 2022b](#))

Il convient de préciser que cette fonction couvre *exclusivement* les services d’enseignement, organisés selon les catégories définies dans la Classification Internationale Type de l’Éducation établie en 1997 (CITE-97) par l’UNESCO. Elle exclut ainsi les matériels pédagogiques tels que les livres (09.5.1) et la papeterie (09.5.4), les services de santé (06), de transport (07.3), de restauration (11.1.2) et d’hébergement (11.2.0). Elle comprend en revanche le téléenseignement, notamment dispensé par radio et télévision ([AFRISTAT, 2022b](#)). Ce mode d’enseignement a pris une importance particulière au Burkina Faso dans le contexte de crise sécuritaire. En juillet 2021, l’UNICEF rapportait que le Projet d’Éducation par la Radio (PER) avait permis de mobiliser plus de 400 enfants dans des clubs d’écoute, certains d’entre eux ayant même pu obtenir leur Certificat d’Études Primaires (CEP) grâce à cette intervention ([UNICEF Burkina Faso, 2021](#)).

Au sein du panier global de l’IHPC, la division *Services d’enseignement* porte une pondération de **238 pour 10 000**, soit **2,38 %** du panier total. Le tableau [1.1](#) présente la place de cette division par rapport aux autres fonctions de consommation.

	Libellé	Pondération	Indices des mois de					Variation en %		
			avr-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	/1mois	/3mois	/12mois
	INDICE GLOBAL	10 000	102,2	103,0	102,6	103,1	104,0	0,9	1,0	1,8
I	PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSIONS NON ALCOOLISEES	2 904	102,4	107,3	105,7	106,1	108,3	2,1	1,0	5,8
	Produits alimentaires	2 661	102,4	107,9	106,3	106,5	108,8	2,1	0,9	6,2
	dont: Céréales et produits céréaliers	919	102,3	109,0	109,8	108,3	107,9	-0,4	-1,0	5,5
	Animaux vivants, viande et autres parties d'animaux	231	105,9	114,4	113,5	120,3	121,5	1,0	6,2	14,7
	Poissons et autres fruits de mer	270	102,2	101,8	102,4	102,4	102,2	-0,2	0,4	0,0
	Huiles et graisses	200	96,0	102,5	103,5	103,4	103,9	0,5	1,4	8,2
	Légumes-fruits, frais ou réfrigérés	127	91,3	91,6	86,0	89,7	108,5	21,0	18,5	18,9
	Tubercules, plantains et bananes à cuire	48	96,4	106,8	113,1	120,5	133,5	10,8	25,0	38,5
	Sel, condiments et sauces	166	104,9	109,2	111,2	111,4	112,9	1,3	3,4	7,6
II	BOISSONS ALCOOLISEES, TABAC ET STUPEFIANTS	123	101,2	109,0	108,2	104,6	109,1	4,3	0,1	7,8
III	VÊTEMENTS ET CHAUSSURES	555	100,1	100,1	100,0	100,1	100,2	0,1	0,1	0,1
IV	LOGEMENT, EAU, ELECTRICITE, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES	823	106,8	101,0	101,2	102,2	102,1	-0,1	1,1	-4,4
V	AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DU MÉNAGE	270	100,0	100,7	100,6	100,6	100,6	0,0	-0,1	0,5
VI	SANTÉ	697	101,0	101,2	101,1	101,3	101,3	0,0	0,1	0,3
VII	TRANSPORT	1 336	100,6	101,3	101,4	101,6	101,7	0,1	0,3	1,1
VIII	INFORMATION ET COMMUNICATION	809	100,3	100,8	100,8	100,8	101,0	0,2	0,2	0,7
IX	LOISIRS, SPORT ET CULTURE	104	100,5	99,5	99,8	99,9	99,9	0,0	0,3	-0,6
X	SERVICES D'ENSEIGNEMENT	238	102,0	101,4	101,4	101,4	101,4	0,0	0,0	-0,6
XI	RESTAURANTS ET SERVICES D'HÉBERGEMENT	1 814	101,8	101,6	101,9	103,3	104,6	1,3	2,9	2,7
XII	ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS	9	99,7	99,4	99,3	99,3	99,3	0,0	-0,1	-0,4
XIII	SOINS PERSONNELS, PROTECTION SOCIALE ET BIENS DIVERS	318	100,4	101,6	101,7	101,6	101,6	0,0	0,0	1,2

TABLE 1.1. Pondérations des divisions de l'IHPC au Burkina Faso (Base 100 en 2023)

Source : INSD (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2025)

La pondération de la division des *Services d'enseignement* qui est de **2,38 %**, aussi modeste soit elle, est d'une importance sociale et politique au Burkina FASO. En effet, toute variation des prix des services d'enseignement affecte directement le budget des ménages, en particulier les plus vulnérables pour qui l'accès à l'éducation constitue déjà un défi majeur.

1.2.2 Description de la fonction

L'évolution de l'IHPC des services d'enseignement au Burkina Faso illustre une tendance haussière de long terme, ponctuée de chocs liés aux réformes éducatives, aux crises économiques, aux changements politiques et aux événements sécuritaires. Durant la période coloniale et les premières années postindépendance, l'État assumait l'essentiel des dépenses, mais l'accès restait limité à une élite (SORE, 2014). Les réformes de ruralisation et communautaire des années 1970 ont cherché à adapter l'école aux réalités rurales, mais faute de moyens, une partie des charges a été transférée aux familles (SORE, 2014). La période révolutionnaire (1983–87) a mobilisé des ressources publiques et communautaires pour l'alphabétisation, mais la crise économique et les ajustements structurels de la fin des années 1980 ont réduit dras-

tiquement les budgets éducatifs, entraînant une déscolarisation et une hausse des frais privés (SORÉ, 2014). Dans les années 1990, la reprise grâce aux bailleurs s'est accompagnée de conditions qui imposaient une rationalisation budgétaire, tandis que les ménages voyaient croître leurs dépenses PILON (2004). Le PDDEB (2000–2009) a marqué une hausse des investissements publics, avec construction d'écoles et recrutement d'enseignants contractuels, mais les coûts indirects pour les ménages sont restés élevés ZABSONRÉ et al. (1998). Le PSE (2010–2020) a favorisé la diversification et la montée du privé, accentuant la charge financière des familles. L'INSD montre que les dépenses éducatives absorbent une part croissante du budget des ménages, avec de fortes disparités entre zones urbaines et rurales ZABSONRÉ et al. (1998).

À partir de 2015, l'IHPC suit une tendance haussière mais ponctuée de chocs. En 2017, une baisse drastique est observée : elle correspond à la réforme du curriculum qui a rationalisé les contenus et réduit certains coûts pédagogiques, notamment en fusionnant des matières et en simplifiant les charges pour les familles ZABSONRÉ et al. (1998). En 2018, une hausse est enregistrée avec la mise à jour des certifications et diplômes, qui a entraîné des frais supplémentaires pour les examens et une augmentation des coûts administratifs. En 2021, un pic marqué apparaît, lié aux effets post COVID 19 : la pandémie a imposé des dépenses exceptionnelles pour le téléenseignement, les équipements numériques et les mesures sanitaires, ce qui a gonflé l'indice UNICEF Burkina Faso (2021). À cela s'ajoute la crise sécuritaire avec la montée des attaques terroristes dans le nord et l'est du pays, qui a fragilisé l'accès à l'école, entraînant des coûts supplémentaires pour sécuriser les établissements et déplacer des élèves, accentuant la pression sur les budgets publics et privés. En 2022–2023, les changements de régime politique et l'adoption de nouvelles feuilles de route éducatives ont entraîné des réorientations budgétaires, parfois au détriment de la stabilité des coûts. Enfin, en 2024, une baisse post pédagogique est observée, conséquence des ajustements introduits après 2023 : rationalisation des TIC, introduction de cantines endogènes et meilleure intégration des innovations pédagogiques, ce qui a réduit certains coûts

L'allure générale de la courbe IHPC est donc une ligne ascendante ponctuée de variations nettes : une chute en 2017, un rebond en 2018, un sommet en 2021, une correction en 2024. Cette dynamique illustre la tension constante entre ambitions nationales, prescriptions internationales et contraintes économiques, mais aussi l'impact des faits historiques : crises économiques, changements de régime avec nouvelles orientations éducatives, et insécurité liée aux attaques terroristes qui augmentent les coûts de fonctionnement et fragilisent l'accès. L'État finance les grandes réformes et infrastructures, tandis que les ménages assument une part croissante des frais quotidiens, accentuant les inégalités sociales et territoriales.

1.3 Visualisation de la série et argumentation de son évolution

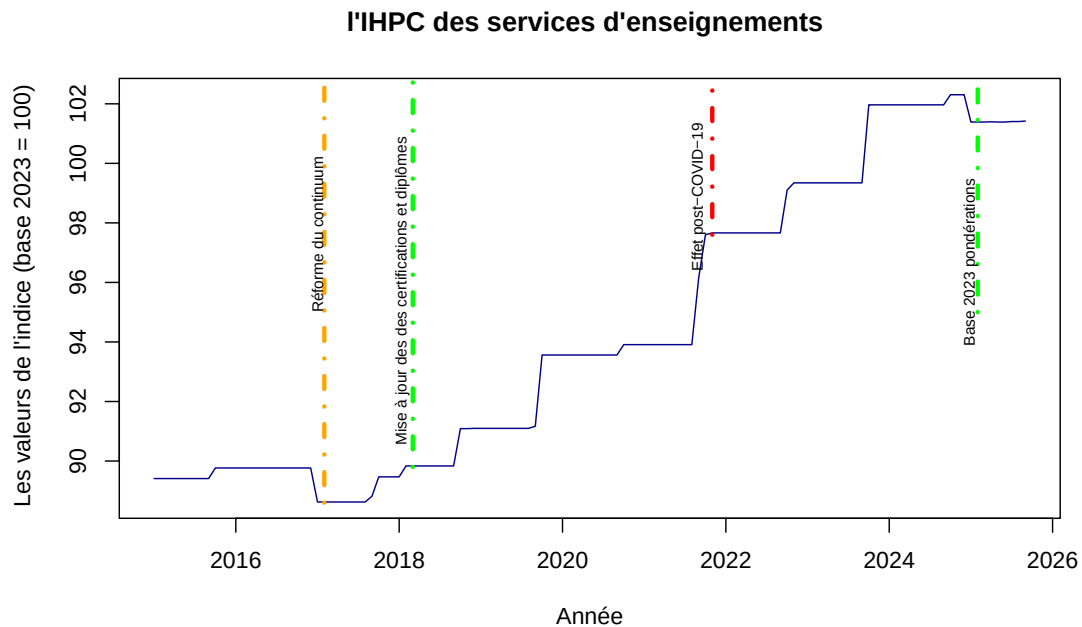


FIGURE 1.1. Visualisation de la série brute

L'observation de la fonction *Services d'enseignement* met premièrement en évidence une baisse marquée de l'IHPC entre *décembre 2016* et *janvier 2017*, période fortement influencée par la réforme du continuum d'éducation de base qui visait à mutualiser les ressources humaines et matérielles et à réduire les coûts pour les familles, notamment par des subventions et des mesures de gratuité dans certaines zones rurales (UNESCO and IIEP-UNESCO, 2017). Les attaques terroristes de janvier 2016 à Ouagadougou, bien que constituant un choc sécuritaire majeur, n'ont pas eu d'effet mesurable sur les prix des services d'enseignement, l'indice étant resté stable à 89,77 tout au long de l'année.

De *janvier -février 2018* nous constatons un petit saut de l'indice au cours de l'année scolaire, un saut dû à la mise à jour des certifications et diplômes, qui a entraîné des frais supplémentaires pour les examens et une augmentation des coûts administratifs.

Après ces événements, on commence à constater une tendance haussière de l'IHPC des *Services d'enseignement* avec des cycles répétitifs nettement visible à l'œil nu. En effet, de 2018 à 2025, la situation sécuritaire du pays devient très instable dû à l'amplification des attaques terroristes. Cette situation entraîna la fermeture des

plusieurs écoles et un déplacement massif de la populations des zones concernées. D'après l'*UNICEF*, dans un rapport publié en 2024, le *sahel*, où la crise a débuté en 2019 comptait plus de 90 % de ses écoles fermées. La région de l'Est et la Boucle du Mouhoun, voyait le nombre d'écoles fermées fortement augmenté à partir de 2021-22 et où plus de 60 % des écoles sont maintenant fermées, et enfin les régions du Centre-Nord et du Nord, où 40 à 50 %des écoles sont maintenant fermées ([UNICEF Innocenti — Bureau mondial de la recherche et de la prospective, 2025](#)). La combinaison de fermetures des classes, les déplacements, et les saturation causées par la demande forte des élèves déplacés ont entraîné une hausse des frais de scolarité ce qui a provoqué une pression haussière durable sur l'indice des services éducatifs sur cette période.

Lors de son évolution, on remarque une montée exponentielle entre *juillet-octobre 2021*. En effet, la reprise des classes après les perturbations liées à la pandémie de la *COVID-19*, l'aggravation des attaques et les fermetures d'établissements ,à la rentrée scolaire 2021 a entraîné une hausse des frais de scolarité. Cette reprise a directement gonflé l'indice de la fonction *Enseignement*. Le renversement du pouvoir de Mr Roch Kabore en *janvier 2022* et celui du LCL Damiba en *septembre 2022* n'a pas eu de répercutions direct sur l'indice des *Services d'enseignement*. En effet, l'indice est resté constant tout u long de l'année scolaire : *octobre- juillet 2022*. Cependant, **en 2023**, en plus des déplacements interne accrus qui entraînèrent une saturation des écoles urbaines, l'adoption de nouvelles feuilles de route éducatives dû aux changement de régimes qui ont entraîné des réorientations budgétaires, ont causé une augmentation des frais de scolarité tout au long de l'année ce qui entraîna un saut positif significatif de l'*IHPC* le faisant passé la barre des 100 à la rentré scolaire 2023-2024. Sur la période de *novembre 2024 à janvier 2025*, on observe une baisse de l'indice. Une baisse qui tire ses causes des conséquence des ajustements introduits après 2023 .

1.4 Préparation et description de la série de Janvier 2015 à Mai 2025

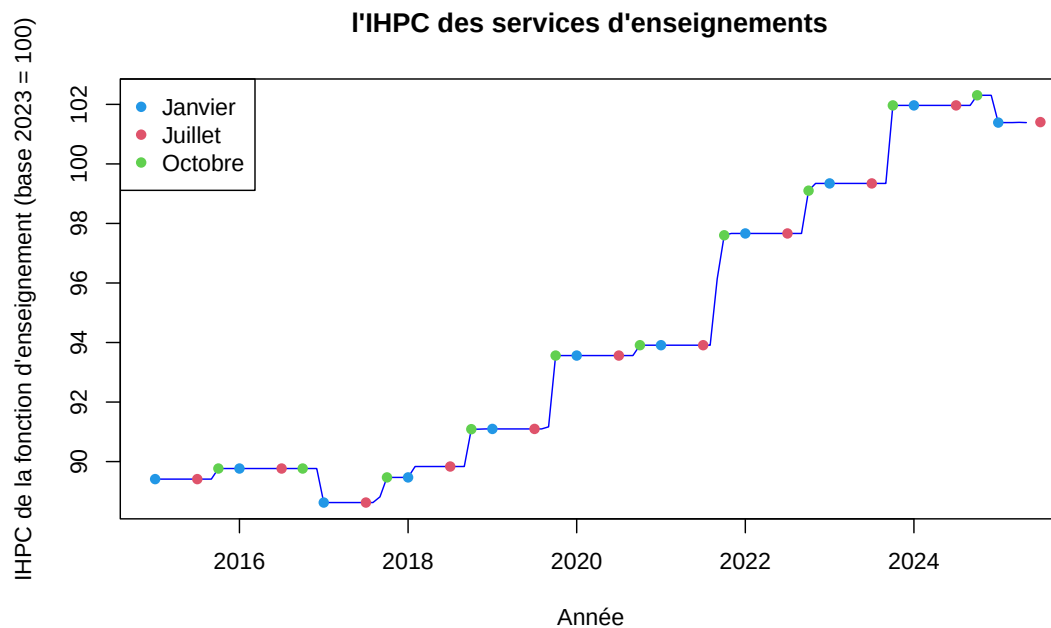


FIGURE 1.2. Visualisation de la série de janvier 2015 à mai 2025

Lors de l'analyse de l'évolution de l'IHPC nous remarquons que celui-ci a évolué d'environ **13,4 %** sur la période de *janvier 2015 à mai 2025*. Une évolution marquée par la stagnation de l'indice sur certaines des périodes et une hausse brusque de ce dernier sur d'autres. Il faut aussi noter que la série n'est pas continue. En effet, sur certaines périodes, nous assistons à des chocs externes qui changent le cours normal de l'évolution de l'indice. La période *décembre 2016 et janvier 2017* en est un parfait exemple.

Par ailleurs, la visualisation de la série révèle une *tendance croissante* et une *saisonnalité régulière* de l'IHPC des Services d'enseignement. En effet, on remarque que l'indice croît à chaque rentré scolaire en octobre et se stabilise ensuite tout au long de l'année scolaire jusqu'en vacances (octobre-septembre). A chaque rentré, les établissements révisent leurs tarifs dû généralement à l'inflation générale — paiement des salaires des enseignants, électricité, eau..., quand les prix augmentent dans l'économie, ils répercutent donc cette hausse sur les frais de scolarité—, et au faite que la demande en éducation est forte et inélastique — même quand les frais augmentent, les familles continuent de payer— . La révision des tarifs reste telle jusqu'à la fin de l'année scolaire en question, raison de la stabilité de l'indice après chaque rentrée. Le graphe ci-dessous illustre parfaitement nos dires.

Remarque : La visualisation de la fonction **decompose à modèle additif** nous permet juste d'appuyer nos dires.

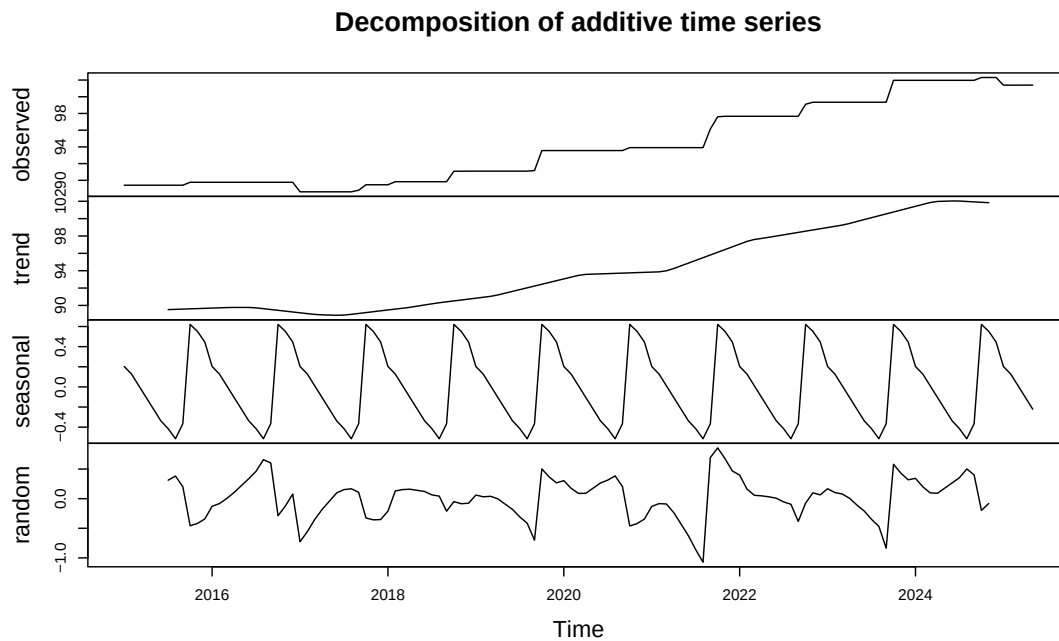


FIGURE 1.3. Visualisation de la saisonnalité et de la tendance

L'observation du ci-dessus, met à évidence une saisonnalité régulière de la série et une tendance non linéaire.

L'ensemble des moments de la série ne sont pas indépendants dans le temps. En effet, avec une tendance croissante, la moyenne de l'indice varie d'une année à une autre. Le code `breakpoints(base1 1)` renvoie cinq breakpoints correspondants aux dates : **mars 2018, septembre 2019, aout 2021, septembre 2023.**

Dans la suite de l'étude de la fonction, afin que nos prévisions soient plus proche de la réalité, nous nous pencherons sérieusement sur la nature de la saisonnalité (est-elle additive, multiplicative ou mixte ?) et celle de la tendance (est-elle linéaire ?). Il faut noter que les amplitudes de variations saisonnière ne restent pas constantes tout au long de la période 2015-2025, elles croient dans le temps.

Prévision par lissage exponentiel

2.1 Discussion du lissage exponentiel approprié

2.1.1 Discussion du lissage choisi

Le modèle de Holt-Winters est une méthode de lissage exponentiel triple qui permet de prévoir des séries chronologiques en tenant compte du niveau, de la tendance et de la saisonnalité, ce qui le rend adapté à notre série. On opte pour la méthode saisonnière additive car les amplitudes de variations ne varient pas exponentiellement. Pour le lissage, nos choix des coefficients a été fait manuellement en se basant sur la nature de notre série. En effet :

— pour le niveau α , nous avons choisis une valeur très proche de 1 : 0,99 car le modèle accorde une grande importance aux observations récentes due aux révisions des frais de scolarités à chaque rentrée.

— pour la tendance β , le choix a été fait sur une valeur proche de 0 : 0,125 car cette dernière est lente et stable.

— pour la saisonnalité γ , le choix a été 1 car les coefficients saisonniers sont entièrement mis à jour à chaque période.

Paramètre	Valeur	Interprétation
alpha (Niveau)	0.990	Grande réactivité aux observations récentes
beta (Tendance)	0.125	Tendance lente et stable
delta (Saisonnalité)	1.000	Saisonnalité entièrement mise à jour

TABLE 2.1. Coefficients de lissage retenus pour Holt-Winters

2.1.2 Le mod le de Holt-Winters additif

Le mod le de Holt-Winters additif avec saisonnalit s d'ordre p propose une pr vision   l'horizon h , au vu de $Y_1, Y_2, \dots, Y_T$, sous la forme :

$$\hat{Y}_T(h) = a_T + b_T h + S_{T-p+h} \quad (2.1)$$

Avec les formules de mise   jour suivantes :

$$a_T = \alpha [Y_T - S_{T-p}] + (1 - \alpha)(a_{T-1} + b_{T-1}) \quad (2.2)$$

$$b_T = \beta [a_T - a_{T-1}] + (1 - \beta) b_{T-1} \quad (2.3)$$

$$S_T = \delta [Y_T - a_T] + (1 - \delta) S_{T-p} \quad (2.4)$$

o  α, β, δ sont des constantes choisies dans $[0, 1]$.

Pour initialiser a_p, b_p et $\hat{S}_j, j = 1, \dots, p$, on utilise les moindres carr s sur les points $(t, Y_t), t = 1, \dots, p + h, h \geq 1$ (?).

$$b_p = \frac{12}{p(p^2 - 1)} \left[\sum_{k=1}^p k Y_k - \frac{p(p+1)}{2} \bar{Y}_p \right] \quad (2.5)$$

$$a_p = \bar{Y}_p + \frac{p-1}{2} b_p \quad (2.6)$$

$$S_j = Y_j - a_p - b_p \frac{j-p}{p}, \quad j = 1, \dots, p \quad (2.7)$$

$$\text{avec } \bar{Y}_p = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p Y_k$$

2.2 Pr vision des indices de prix de juin   septembre 2025

2.2.1 Les param tres initiaux

Par le biais des formules d'initialisation, nous avons calcul  les param tres initiaux   savoir celui du niveau, la pente et les coefficients saisonniers. Les r sultats sont

pr sent s dans les tableaux suivants :

Param�tre	Valeur
Niveau initial	89.68500
Pente initiale	0.03357

TABLE 2.2. Param tres initiaux (le niveau et la pente) (ann e 2015) — Lissage HOLT-WINTERS

Mois	Coefficient
Jan	-0.242800
F�v	-0.245600
Mar	-0.248400
Avr	-0.251200
Mai	-0.254000
Jun	-0.256700
Jul	-0.259500
Ao�t	-0.262300
Sep	-0.265100
Oct	0.087700
Nov	0.084900
D�c	0.082100
Somme	-2.030994

TABLE 2.3. Coefficients saisonniers initiaux (ann e 2015) — Lissage HOLT-WINTERS

2.2.2 La mise   jour (les coefficients finaux)

L  on applique les formules de la mise   jour afin d' voir les coefficients finaux.

Param�tre	Valeur
Niveau final	101.650800
Pente finale	-0.008548

TABLE 2.4. Param tres finaux — Lissage HOLT-WINTERS

Mois	Coefficient
Jan	-0.264800
Fév	-0.266500
Mar	-0.268500
Avr	-0.246400
Mai	0.152000
Jun	0.075400
Jul	0.067800
Août	-0.244800
Sep	-0.254300
Oct	-0.259800
Nov	-0.261400
Déc	-0.263100
Somme	-2.034397

TABLE 2.5. Coefficients saisonniers finaux — Lissage HOLT-WINTERS

2.2.3 Etude de la composante résiduelle

Pour l'analyse de cette dernière, cinq tests statistiques ont été menés sur la composante afin de vérifier si elle est un bruit blanc ou pas. Les résultats de ces tests sont présentés en dessous :

Test	Statistique	p-value	Décision
Centralité (Student)	-0.2752	0.7836021	Ne pas rejeter H_0
Homoscédasticité (Breusch-Pagan)	1.2301	0.2673845	Ne pas rejeter H_0
Indépendance résidus / t (cor.test)	-0.2579	0.7969292	Ne pas rejeter H_0
Autocorrélation (Ljung-Box)	15.1178	0.2350559	Ne pas rejeter H_0
Normalité (Shapiro-Wilk)	0.5537	0.0000000	Rejeter H_0

TABLE 2.6. Résultats des tests statistiques sur la composante résiduelle

Interprétation des résultats

- **Test de student (centralité)** — la $p_{value} = 0.783$, alors on ne rejette pas à 95 % de certitude l'hypothèse H_0 selon laquelle la moyenne des résidus est nulle ($\mu = 0$). En d'autres termes, les résidus ne renvoient aucune information.
- **Test de Breusch-Pagan (Homoscédasticité)** — la $p_{value} = 0.27$, alors on ne rejette pas à 95 % de confiance l'hypothèse H_0 selon laquelle les résidus sont

homosc dastiques. Autrement dit, leur variance est constante sur la p riode d tude.

- **Ind pendance r siduals/ t (cor.test)** — la $p_value = 0.8$, alors on ne rejette pas au **seuil de 5 %** l'hypoth se H_0 selon laquelle il n'existe pas une corr lation entre r siduals et la variable explicative t . Les r siduals sont ind pendants du temps.
- **Test de Ljung-Box (Autocorr lation)** — la $p_value = 0.235$, alors on ne rejette pas au **seuil de 5 %** l'hypoth se H_0 selon laquelle il n'existe pas d'autocorr lation des r siduals. En d'autres termes, les r siduals ne sont pas corr l es entre elles.
- **Test de Shapiro-Wilk (Normalit )** — la $p_value = 0.0000$, alors on rejette au **seuil de 5 %** l'hypoth se H_0 selon laquelle les r siduals suivent une loi normale.

Au regard de ces r sultats, on admet que les erreurs ne sont pas de bruit blanc. Mais nous jugeons bon le mod le pour les pr visions.

2.2.4 Pr visions des indices de prix de juin   septembre 2025

Tableau comparatif des indices pr dites et ceux observ s.

Mois	Valeur_pr�vue	Valeur_observ�e	Erreur
Juin 2025	101.7176	101.3877	-0.3299
Juillet 2025	101.7015	101.4046	-0.2969
Ao�t 2025	101.3804	101.4046	0.0242
Septembre 2025	101.3623	101.4210	0.0587

TABLE 2.7. Pr visions et valeurs observ es (Juin–Septembre 2025) — Lissage HOLT-WINTERS

Nous remarquons que les pr visions sont tr s proches des valeurs observ es, m me si des  carts subsistent. Les pr visions obtenues sont l g rement inf rieures sur certains mois et sup rieures sur d'autres aux valeurs r ellement observ es, ce qui signifie que le mod le s'adapte au fur et   mesure. Cependant, en se basant sur la nature de notre fonction, l'indice pr dit devrait  tre constant de juin   septembre (toute chose  tant  gale par ailleurs). En effet, la p riode de pr vision correspond aux vacances, une p riode pendant laquelle aucun justement n'est fait sur les frais de scolarit  de l'ann e 2024-2025 car les classes sont ferm es. M me si les  carts entre les valeurs pr dites sont   10^{-1} pr s, pour des prix   des millions de CFA, le mod le reste   d sirer.

Le graphique de la pr vision.

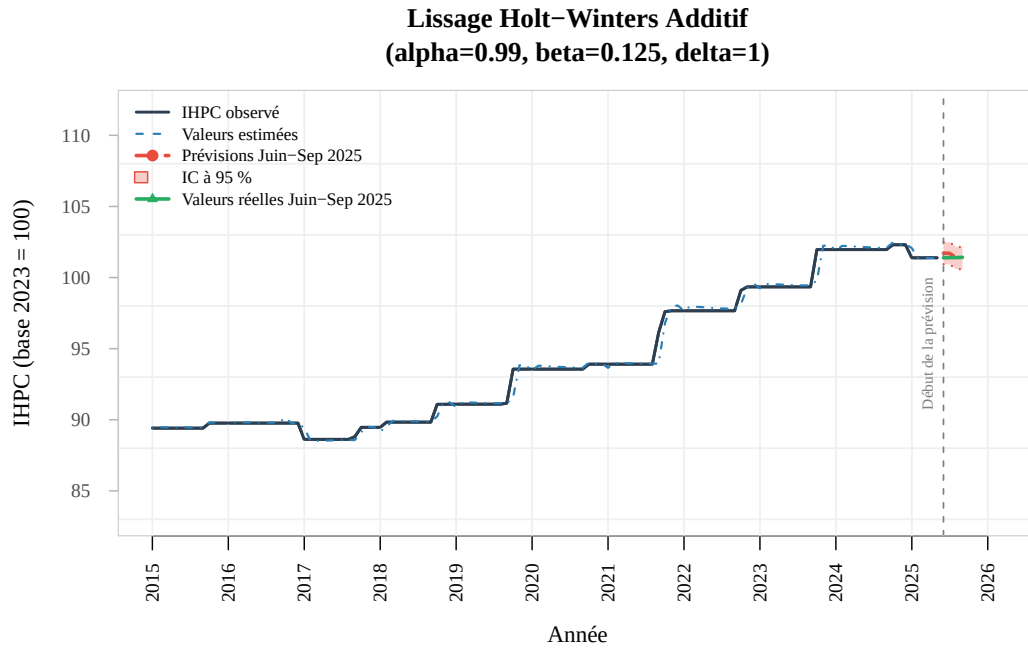


FIGURE 2.1. Visualisation de la prédiction

Le graphique montre que la courbe d'ajustement suit de très près la série réelle, confirmant la bonne qualité du modèle.

2.3 L'erreur quadratique moyenne (EQM)

L'erreur quadratique moyenne (EQM) sert à mesurer la précision d'un modèle. En d'autres termes, si l'EQM est faible, cela signifie que les prédictions du modèle sont proches des valeurs réelles, dans le cas contraire cela indique que le modèle commet de grandes erreurs.

Sa formule :

$$EQM = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2 \quad (2.8)$$

avec $e_t = (y_t - \hat{y}_t)$

- y_t : les observations réelles aux dates t
- $\hat{y}_t$: les observations prédites aux dates t

Indicateur	Valeur
EQM	0.050248
RMSE	0.224160

TABLE 2.8. Erreur quadratique moyenne — Lissage HOLT-WINTERS

L'**EQM** calculée est égale à **0,050248**, une valeur très proche de **0** et sa racine carrée **RMSE= 0.22**, ce qui indique que le modèle approche au mieux les valeurs réelles observées. En d'autres termes, cela signifie que les prévisions s'écartent en moyenne d'environ 0.22 points d'indice des valeurs observées.

2.4 La couverture moyenne

Servant à évaluer la fiabilité des intervalles de confiances, le tableau ci-dessous donne la couverture des données prédites sur la période juin-septembre 2025 de l'IHPC de la fonction Enseignement.

Mois	Valeur prédite	Borne inf. IC	Borne sup. IC	Dans l'IC
Juin 2025	101.7176	100.9409	102.4943	Oui
Juillet 2025	101.7015	100.9247	102.4782	Oui
Août 2025	101.3804	100.6037	102.1571	Oui
Septembre 2025	101.3623	100.5856	102.1390	Oui
Couverture globale	NA	NA	NA	100% (4/4)}

TABLE 2.9. Couverture de l'intervalle de confiance — Lissage HOLT-WINTERS

Après calcul, on remarque toutes les prévisions sont dans l'intervalle de confiance à **95 %** de certitude, la couverture affiche donc une proportion de **100 %**.

Prévision par décomposition simple

3.1 Discussion de l'approche

3.1.1 Discussion de la saisonnalité et de son modèle

L'évolution des prix des services éducatifs ne stagnent pas tout au long de la période d'étude. En effet, il passe de **88,62** (valeur minimale) à **102,31** (valeur maximale), soit une augmentation d'environ **10,8 %** de janvier 2015 à décembre 2022. Cette évolution de l'indice s'est faite de façon modérée avec des amplitudes de variations saisonnières qui ne diffèrent pas exponentiellement. Avec une telle évolution, le modèle additif serait le mieux adapté à notre série. Nous avons appliqué le test de **Buys-Ballot** dont le but est vérifier si l'écart-type de la série est constant au cours des mois. Ce test intervient pour appuyer nos dires.

Méthode :

- On regroupe les données par période (tous les mois de janvier, tous les mois de février...).
- On calcule pour chaque période la moyenne et l'écart-type.

Interprétation :

- Si les écarts-types sont relativement similaires entre périodes alors la série est homoscédastique donc le modèle additif est valide.
- Si certains mois présentent un écart-type nettement plus élevé alors la série est hétéroscédastique donc on rejette le modèle additif.

Mois	Moyenne	Ecart_Type
Jan	91.69	3.11
Feb	91.73	3.08
Mar	91.73	3.08
Apr	91.73	3.08
May	91.73	3.08
Jun	91.73	3.08
Jul	91.73	3.08
Aug	91.73	3.08
Sep	92.05	3.36
Oct	93.03	3.71
Nov	93.07	3.78
Dec	93.07	3.78

TABLE 3.1.  volution de la moyenne et de sigma chaque mois– Test de Buys-Ballot

L'analyse du tableau ci-dessus r v le en effet que les  cart-types des observations sont pratiquement similaires entre les diff rents mois. Alors le mod le **additif** est accept . **Sa formule est la suivante :**

$$Y_t = T_t + S_t + \varepsilon_t$$

Explication des termes :

- Y_t : la s rie observ e   la p riode t
- T_t : la composante de tendance
- S_t : la composante saisonni re
- ε_t : les r sidus

3.1.2 Discussion de la tendance et de son mod le

La visualisation du graphe de la fonction **decompose   mod le additif** vue plus haut, met en  vidence une tendance croissante. Quatre mod les de r gression ont  t  envisag s pour la mod lisation de la tendance : la r gression lin aire, quadratique, cubique et enfin par une fonction polynomiale de degr  4. Apr s plusieurs essais comparatifs, le mod le polynomial de degr  4 a  t  retenu avec un **R² ajust  de 0.9624**. Autrement dit, cela signifie que pr s de **96,24 %** des variations de l'indice des prix des services d'enseignement sont expliqu es par le mod le avec un niveau

de confiance de **95 %**. Ce pendant, concernant les coefficients, seule la constante est significative au seuil **5 %**.

Le choix de ce modèle repose sur le fait qu'il ajuste au mieux les valeurs observées contrairement aux autres modèles.

Il faut noter que l'analyse des résidus a mis en évidence une hétéroscédasticité et une auto-corrélation. Malgré ces limites, le modèle est jugé suffisamment robuste pour poursuivre l'étude.

La formule du modèle cubique :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 t^3 + \beta_4 t^4$$

Explications :

- Y_t : L'indice au temps t .
- β_0 : constante.
- $\beta_1 t$: effet linéaire du temps.
- $\beta_2 t^2$: effet quadratique (courbure).
- $\beta_3 t^3$: effet cubique (qui permet de modéliser des changements de pente plus complexes).
- $\beta_4 t^4$: il capte les les changements très complexe de la tendance.

3.2 Décomposition et Modélisation de la série

Commençons par le calcul de la moyenne mobile.

3.2.1 Calcul de la moyenne mobile

Une moyenne mobile **MM** d'ordre **k** est une technique de lissage des séries temporelles qui consiste à calculer, pour chaque instant **t**, la moyenne pondérée des **k** observations successives entourant **t**. L'ordre **k** correspond donc au nombre de valeurs prises en compte dans la fenêtre de calcul.

Sa formule de calcul est la suivante :

$$MM_t = \sum_{i=-m_1}^{m_2} \theta_i X_{t+i}$$

- MM_t : moyenne mobile au temps t .
- X_{t+i} : valeur de la s rie au temps $t+i$.
- θ_i : poids attribu     chaque observation (satisfaisant $\sum \theta_i = 1$).
- $m_1 + m_2 + 1 = k$: taille de la fen tre, c'est-     dire l'ordre de la moyenne mobile.

Nous avons appliqu     moyenne mobile d'ordre $k = 12$, en attribuant un poids $\frac{1}{24}$ aux deux extr mit     la fen tre et un poids uniforme $\frac{1}{12}$ aux 10 valeurs centrales. Ce choix permet de conserver la propri     normalisation ($\sum \theta_i = 1$) et limite l'influence des valeurs extr mes. Ainsi, la moyenne mobile obtenue refl te mieux la tendance centrale de la s rie.

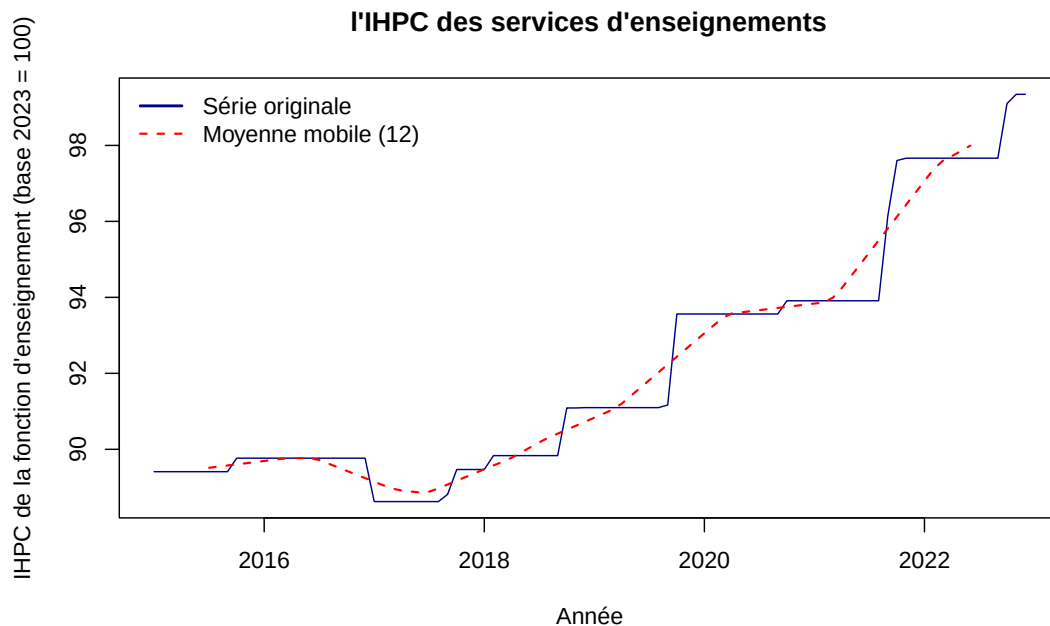


FIGURE 3.1. Visualisation de la moyenne mobile d'ordre 12

3.2.2 D termination des coefficients saisonniers

Apr     calcul de la moyenne mobile, nous avons d'abord d terminer grossi rement les coefficients saisonniers en passant d'abord par la d termination de la diff rence saisonni re (Δ_t) en soustrayant la moyenne mobile d'ordre p (MM_t) aux observations de la s rie (Y_t) :

$$\Delta_t = Y_t - MM_p(Y_t)$$

Apr     calcul de Δ_t , nous passons    l'estimation brute des coefficients saisonniers proprement dite par m diane des Δ_t :

$$S'_j = \text{médiane}\{\Delta_k \mid k \equiv j \pmod{p}\}, \quad j = 1, \dots, p$$

En fin, nous ajustons les coefficients pour que leur somme soit nulle :

$$\hat{S}_j = S'_j - \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p S'_k$$

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

	Mois	Coefficient
Jan	Jan	0.0610
Feb	Feb	0.1463
Mar	Mar	0.0381
Apr	Apr	-0.0704
May	May	-0.2028
Jun	Jun	-0.2526
Jul	Jul	-0.2754
Aug	Aug	-0.3610
Sep	Sep	-0.1760
Oct	Oct	0.3204
Nov	Nov	0.4157
Dec	Dec	0.3567
	Somme	0.0000

TABLE 3.2. Les coefficients saisonniers

3.2.3 Détermination de la tendance

Une fois les coefficients saisonniers obtenus, on procède à une correction de la série en retranchant la saisonnalité. On obtient **la série CVS : Série Corrigée des Variations Saisonnières** :

$$Y_{ij}^{CVS} = Y_{ij} - \hat{S}_j \quad ; \quad j = 1, \dots, p ; i = 1, \dots, n$$

On procède ensuite à l'estimation de la tendance par une régression en une **fonction cubique** :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 t^3 + \beta_4 t^4$$

Le tableau ci-dessous donne les coefficients de la fonction ainsi que leur *p_valeur* :

	Variable	Coefficient	p-value	Décision
1	(Intercept)	89.86724	0.000000	Significatif
2	t	-0.05061	0.278311	Non significatif
3	I(t^2)	0.00054	0.780720	Non significatif
4	I(t^3)	0.00003	0.387995	Non significatif
5	I(t^4)	0.00000	0.286465	Non significatif
value	Test de Fisher (global)	609.01680	0.000000	Modèle globalement significatif

TABLE 3.3. Significativité du modèle polynomial

Au niveau des coefficients seule la p_{value} de la constante est significative au **seuil de 5 %**. En outre, la p_{value} du test de **Fisher** est significative à **95 %** de confiance. Autrement dit, le modèle ajuste au mieux les valeurs observées à **95 %** de confiance.

3.3 Analyse de la composante résiduelle et interprétation des résultats

Pour l'analyse de la composante résiduelle, nous avons mené cinq tests statistiques sur celle-ci afin de vérifier si elle est un bruit blanc ou pas. Les résultats de ces tests sont présentés en dessous :

Test	Statistique	p-value	Décision
Centralité (Student)	0.0000	1.0000000	Ne pas rejeter H_0
Homoscédasticité (Breusch-Pagan)	30.6092	0.0000037	Rejeter H_0
Indépendance résidus / t (Pearson)	0.0000	1.0000000	Ne pas rejeter H_0
Autocorrélation (Ljung-Box)	205.4095	0.0000000	Rejeter H_0
Normalité (Shapiro-Wilk)	0.9873	0.4875865	Ne pas rejeter H_0

TABLE 3.4. Les coefficients de la régression polynomiale

Interprétation des résultats

- **Test de student (centralité)** — la $p_{value}= 1$, alors on ne rejette pas à **95 %** de certitude l'hypothèse H_0 selon laquelle La moyenne des résidus est nulle($\mu = 0$). En d'autres termes, les résidus ne renvoient aucune information.
- **Test de Breusch-Pagan (Homoscédasticité)** — la $p_{value}= 0.000$, alors on rejette à **95 %** de confiance l'hypothèse H_0 selon laquelle les résidus sont homoscédas-

tiques. Autrement dit, leur variance n'est pas constante sur la p riode d' tude. Cela indique que le mod le ne capture pas bien la dynamique de la variance

- **Ind pendance r sidus/ t (cor.test)** — la $p_{value} = 1$, alors on ne rejette pas au seuil de 5 % l'hypoth se H_0 selon laquelle il n'existe pas une corr lation entre r sidus et les variables explicatives qui sont t, t^2, t^3, t^4 . En d'autres termes, les r sidus sont ind pendants des variables explicatives.
- **Test de Ljung-Box (Autocorr lation)** — la $p_{value} = 0.000$, alors on rejette au seuil de 5 % l'hypoth se H_0 selon laquelle il n'existe pas d'autocorr lation des r sidus. En d'autres termes, les r sidus sont corr l es entre elles. Il reste une d pendance temporelle non expliqu e par le mod le.
- **Test de Shapiro-Wilk (Normalit )** — la $p_{value} = 0.49$, alors on ne rejette pas au seuil de 5 % l'hypoth se H_0 selon laquelle les r sidus suivent une loi normale.

Ces r sultats sont confirm s par les graphes suivants :

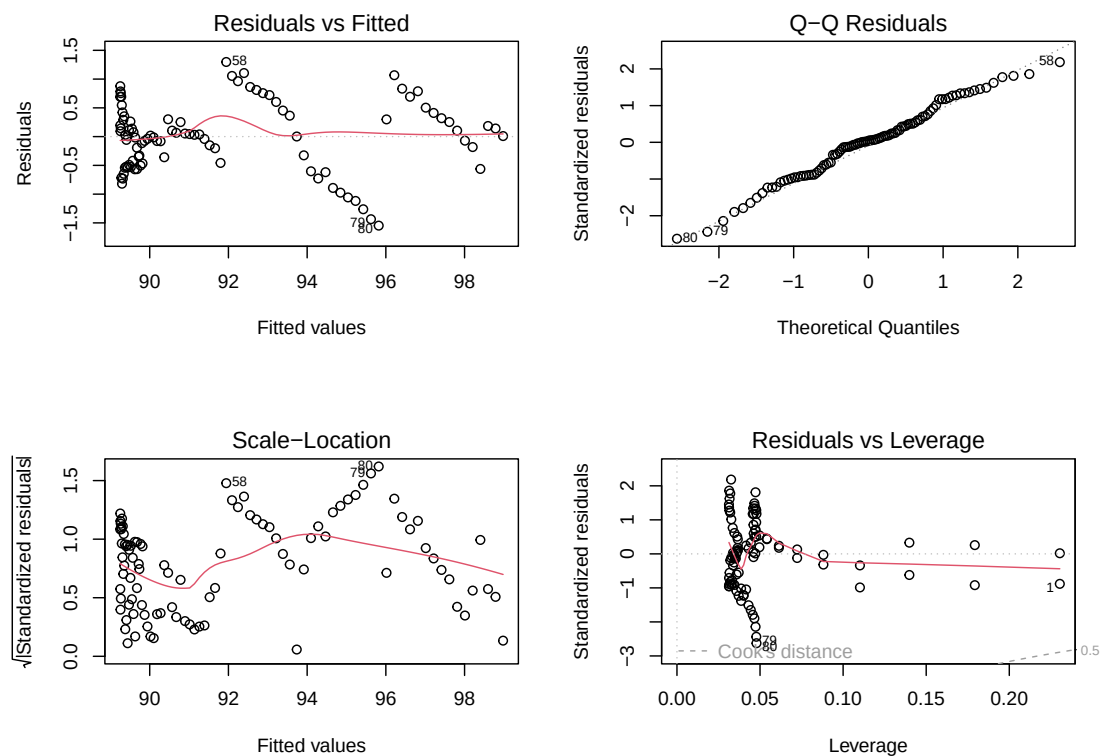


FIGURE 3.2. Visualisation du diagnostic du mod le polynomial

Le graphe **Residuals vs Fitted** renvoie que les erreurs oscillent autour de 0, la ligne  tant presque horizontale sur $y = 0$.

L'analyse du **Q-Q Residuals** met  vidence le fait que les r sidus sont normalement distribu s. En effet, le bruit cache la **premi re bissectrice**.

L'observation du **Scale-Location** confirme nos dires sur l'homosc dasticit  car la ligne rouge est loin d' tre horizontale : leur variance varie dans le temps.

ACF des r sids du mod le polynomiale

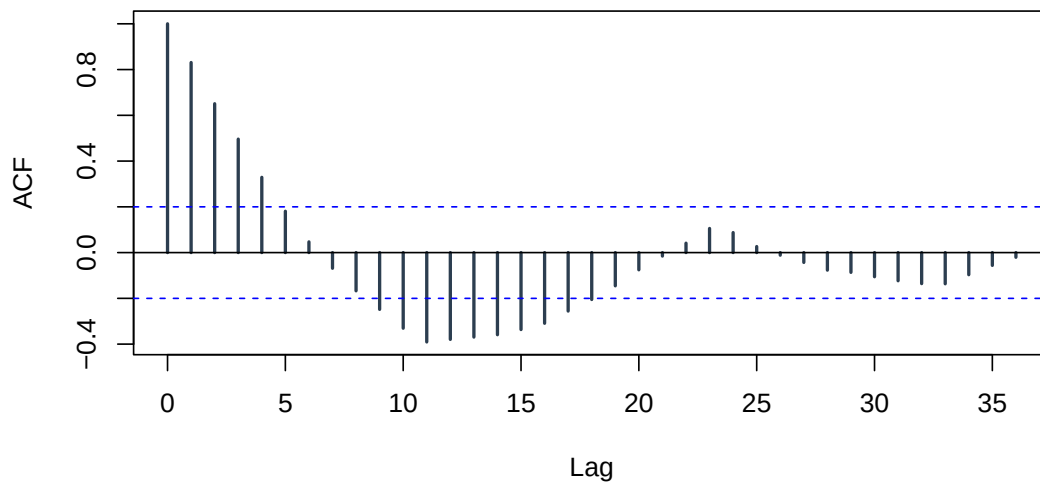


FIGURE 3.3. Visualisation de l'ACF des r sids

L'ACF met  vidence une corr lation des erreurs.

Les r sids  tant auto-corr l es et leur variance n' tant pas constante dans le temps alors elles ne sont pas **bruit blanc**.

3.4 Interpr tation des valeurs obtenues

Au regard des diff rents r sultats obtenus nous jugeons le mod le acceptable pour une pr vision malgr  le fait que le bruit n'est pas blanc.

3.5 Pr vision des indices des prix de juin   septembre 2025.

Le mod le devant servir de pr diction  tant connu maintenant, passons   la pr vision des indices de prix des services d'enseignement de janvier2023-septembre 2025.

Tableau comparatif des indices pr dites et ceux observ s.

Valeur_pr�vue	Valeur_observ�e	Erreur
102.3268	101.3877	-0.9391
102.3073	101.4046	-0.9027
102.2141	101.4046	-0.8095
102.3802	101.4210	-0.9592

TABLE 3.5. Pr visions et valeurs observ es (Janvier2023-Septembre 2025) — D composition

Le graphique de la pr vision :

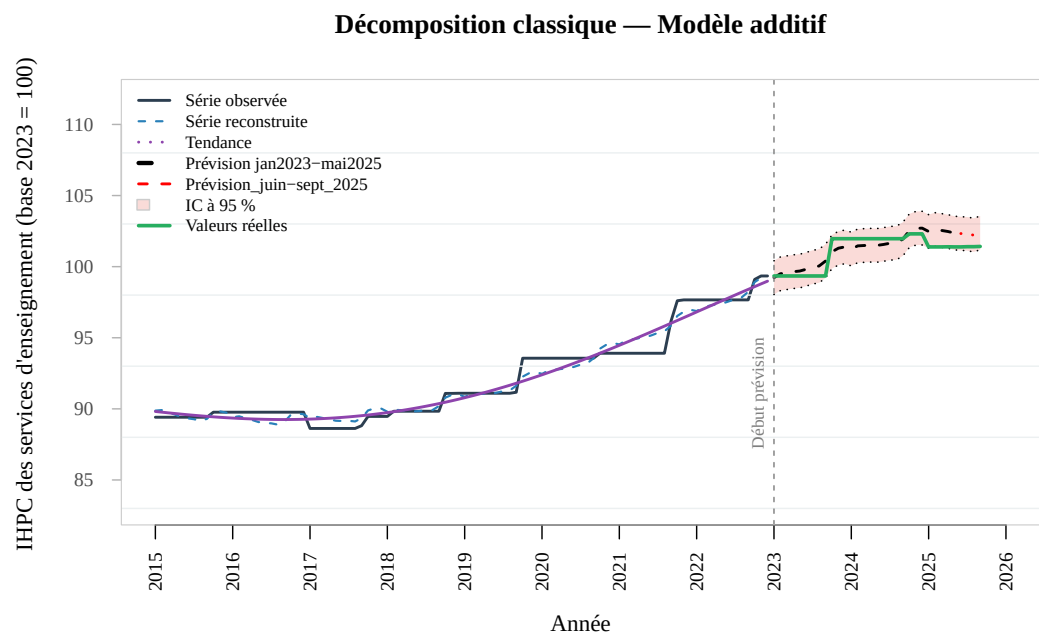


FIGURE 3.4. Visualisation de la pr diction

Les pr visions par d composition suivent la tendance polynomiale de degr  4 avec un intervalle de confiance   95 % de certitude qui s’adapte   chaque valeur pr dite au cours du temps. On constate que la s rie r elle et pr dite oscille tout en restant dans cet intervalle de confiance. Cependant, le mod le surestime l’indice et n’est pas stable sur p riode de juin   septembre 2025. Une approche qui laisse   d sirer.

3.5.1 L'erreur quadratique moyenne (EQM)

Indicateur	Valeur
EQM	0.818017
RMSE	0.904443

TABLE 3.6. Erreur quadratique moyenne — D composition

L'EQM calcul e est  gale   **0,81** de racine carr e **0.9**, une valeur qui r v le que les valeurs r elles ont  t  bien ajust es.

3.5.2 La couverture

Valeur pr�dite	Borne inf. IC	Borne sup. IC	Dans l'IC
102.3268	101.1744	103.4792	Oui
102.3073	101.1549	103.4597	Oui
102.2141	101.0617	103.3665	Oui
102.3802	101.2278	103.5326	Oui
NA	NA	NA	100% (4/4)}

TABLE 3.7. Couverture de l'intervalle de confiance — Decomposition

Apr s calcul, on remarque toutes les pr visions sont dans l'intervalle de confiance donc la couverture affiche une proportion de **100 %** au seuil de **5 %**.

Modélisation par décomposition stochastique

4.1 Discussion de l'approche

Comme vue précédemment, notre série est une série saisonnière. Afin d'ajuster au mieux la série, nous vérifions de prime abord la stationnarité de cette dernière. Si elle ne l'est pas alors nous la différencions (différentiations tendancielle et/ou saisonnière) jusqu'à ce qu'elle soit stationnaire. Après quoi, nous déterminerons les coefficients du modèle **SARIMA** $(p,d,q)(P,D,Q)[s]$ afin de faire des prévisions à long terme.

4.2 Méthodologie Box-Jenkins saisonnière : le modèle SARIMA

La modélisation **SARIMA** (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) est une extension naturelle du modèle ARIMA introduit par **BOX, George E.P. and JENKINS, Gwilym M.** pour les séries présentant une structure saisonnière. Contrairement à l'ARIMA classique qui ne capture que la dépendance temporelle à court terme, le SARIMA intègre une composante saisonnière permettant de modéliser les régularités qui se répètent à intervalles fixes — ici, à chaque rentrée scolaire d'octobre. Il est noté **SARIMA** $(p, d, q)(P, D, Q)[s]$, où s désigne la période saisonnière (ici $s = 12$ pour des données mensuelles).

L'équation générale du modèle s'écrit :

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B^s)^D (1 - B)^d y_t = \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (4.1)$$

où les composantes se définissent comme suit :

y_t : La valeur de l'indice des prix observée à l'instant t .

B (Opérateur de retard / Backshift) : Par définition $By_t = y_{t-1}$ et $B^s y_t = y_{t-s}$ (la valeur observée s périodes auparavant).

$(1 - B)^d$: L'opérateur de différenciation tendancielle d'ordre d . Il stationnarise la série en supprimant la tendance.

$(1 - B^s)^D$: L'opérateur de différenciation saisonnière d'ordre D . Il supprime la composante saisonnière déterministe. Dans notre cas, $D = 0$ car une seule différenciation tendancielle a suffi à rendre la série stationnaire.

$\phi_p(B) = 1 - \sum_{i=1}^p \phi_i B^i$: Le polynôme autorégressif (AR) non saisonnier d'ordre p .

Il modélise la dépendance de y_t vis-à-vis de ses p valeurs passées.

$\theta_q(B) = 1 - \sum_{j=1}^q \theta_j B^j$: Le polynôme de moyenne mobile (MA) non saisonnier d'ordre q .

Il modélise l'influence des q erreurs d'estimation passées sur la valeur actuelle.

$\Phi_P(B^s) = 1 - \sum_{i=1}^P \Phi_i B^{is}$: Le polynôme autorégressif saisonnier d'ordre P . Il

capture la dépendance de y_t vis-à-vis de ses valeurs aux mêmes périodes des années précédentes.

$\Theta_Q(B^s) = 1 - \sum_{j=1}^Q \Theta_j B^{js}$: Le polynôme de moyenne mobile saisonnier d'ordre Q .

Il pondère l'influence des erreurs saisonnières passées.

ε_t : Le Bruit Blanc, représentant les chocs aléatoires et imprévisibles du marché à l'instant t .

Cette approche permet de capturer simultanément la dynamique à court terme et la structure saisonnière de la série, sans qu'il soit nécessaire de modéliser explicitement la tendance puisque celle-ci est supprimée par différenciation.

4.3 Déssaisonnalisation et stationnarisation de la série

La déssaisonnalisation consiste à retrancher les coefficients saisonniers aux observations réelles afin d'avoir une série sans saisonnalité. Quant à la stationnarisation, elle permet de stabiliser la série afin de rendre l'ensemble de ses moments indépendants dans le temps.

Nous allons d'abord faire un premier test de Dickey-Fuller sur la série afin de voir son état.

Explication du test de Dickey-Fuller

A ce niveau nous avons procédé par le test de **Dickey-Fuller** intégré dans une fonction de base **du logiciel R** qui est : `adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"))`. Le test de Dickey-Fuller est utilisé pour vérifier si la série temporelle possède une racine unitaire. La présence de cette dernière signifie que la série n'est pas stationnaire et qu'elle suit une marche aléatoire.

On part du modèle autorégressif simple (d'ordre 1) :

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

où :

- Y_t est la série observée à la date t .
- Y_{t-1} est la série observée à la date $t - 1$.
- ϕ est le coefficient auto-régressif, il mesure l'influence de la valeur passée (Y_{t-1}) sur la valeur présente (Y_t).
- ε_t est un bruit .

Les deux tests statistiques se font sur ϕ . L'interprétation pour les différentes valeurs de ϕ sont :

- $\phi < 1$: la série est stationnaire. Les chocs aléatoires s'atténuent avec le temps et la série reste autour d'une certaine moyenne.
- $\phi = 1$: la série possède une racine unitaire. Chaque choc a un effet permanent, la série suit une marche aléatoire.
- $\phi > 1$: la série est explosive. Les valeurs augmentent ou diminuent de plus en plus vite avec temps (t), la variance diverge.
- $\phi < -1$: la série est aussi explosive, mais avec des oscillations qui s'amplifient (elle change de signe à chaque pas).

En réécrivant cette équation sous forme de différences, on obtient ainsi :

$$\Delta Y_t = (\phi - 1)Y_{t-1} + \varepsilon_t = \delta Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

avec $\delta = \phi - 1$

Pour le test proprement dit, on a :

- **Test avec `alternative = "stationary"`** On veut vérifier si la série est stationnaire ($\delta < 0$). Les hypothèses du test sont :

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\phi = 1, \text{ racine unitaire})$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (|\phi| < 1, \text{ stationnaire})$$

- **Test avec alternative = "explosive"** On veut vérifier si la série croît ou décroît exponentiellement avec le temps. En d'autres termes, on veut vérifier si la variance devient très grande à long terme ($\delta > 0$). Les hypothèses du test sont :

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\phi = 1, \text{ racine unitaire})$$

$$H_1 : \delta > 0 \quad (\phi > 1, \text{ explosif})$$

Application du test

Nous avons appliqué un premier test de **Dickey-Fuller** avec les deux **alternatives** : **"explosive"** et **"stationary"**, la *p-value* dans les deux cas est supérieure à **0,05** signe de la présence d'une **racine unitaire** : **donc la série n'est pas stationnaire**. On a donc affaire à une série à tendance **stochastique**.

Hypothèse_nulle	Hypothèse_alternative	Statistique	p-value	Lag	Décision
Série non stationnaire ($\phi = 1$)	Explosive ($\phi > 1$)	-1.4993	0.2166	4	Ne pas r
Série non stationnaire ($\phi = 1$)	Stationnaire ($\phi < 1$)	-1.4993	0.7834	4	Ne pas r

TABLE 4.1. Tests de Dickey-Fuller sur la série de janvier2015-décembre2022

On procède ensuite à une première **différenciation tendancielle d'ordre 1(d=1)**, elle consiste à soustraire la valeur précédente de la série à sa valeur actuelle. $d1_{série_{cvs}} < -diff(base2, differences = 1)$: avec

- *base2* : la série de janvier 2015-Décembre 2022.
- $diff(base2, differences = 1)$: ici on effectue la différenciation tendancielle d'ordre d=1.

Autrement dit, on transforme la série Y_t en une nouvelle série ΔY_t définie par : $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. L'objectif de cette différenciation est de stabiliser la moyenne et la variance dans le temps afin de rendre la série stationnaire. Après cette différenciation, on refait les mêmes tests pour vérifier la présence de la **racine unitaire**. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Hypothèse_nulle	Hypothèse_alternative	Statistique	p-value	Lag	Décision
Série non stationnaire ($\phi = 1$)	Explosive ($\phi > 1$)	-4.8357	0.99	4	Ne pas r
Série non stationnaire ($\phi = 1$)	Stationnaire ($\phi < 1$)	-4.8357	0.01	4	Rejeter H

TABLE 4.2. Tests de Dickey-Fuller augmenté sur la série différenciée

Nous avons Le test avec l'alternative : "stationary" présente une p_{valeur} **0,01 < 0,05** ce qui révèle que $|\phi| < 1$ car l'hypothèse alternative selon laquelle $\delta < 0$ est acceptée. La **différenciation tendancielle d'ordre 1(d=1)** seule a suffi de rendre stationnaire la série, raison pour laquelle nous n'allons pas procéder à la **différenciation saisonnière d'ordre D** donc **D=0**.

4.4 Proposition du modèle SARIMA

La détermination du modèle part de la visualisation de l'ACF et du PACF de la série **différenciée**. Soient les graphes **ACF et du PACF** de la dite série :

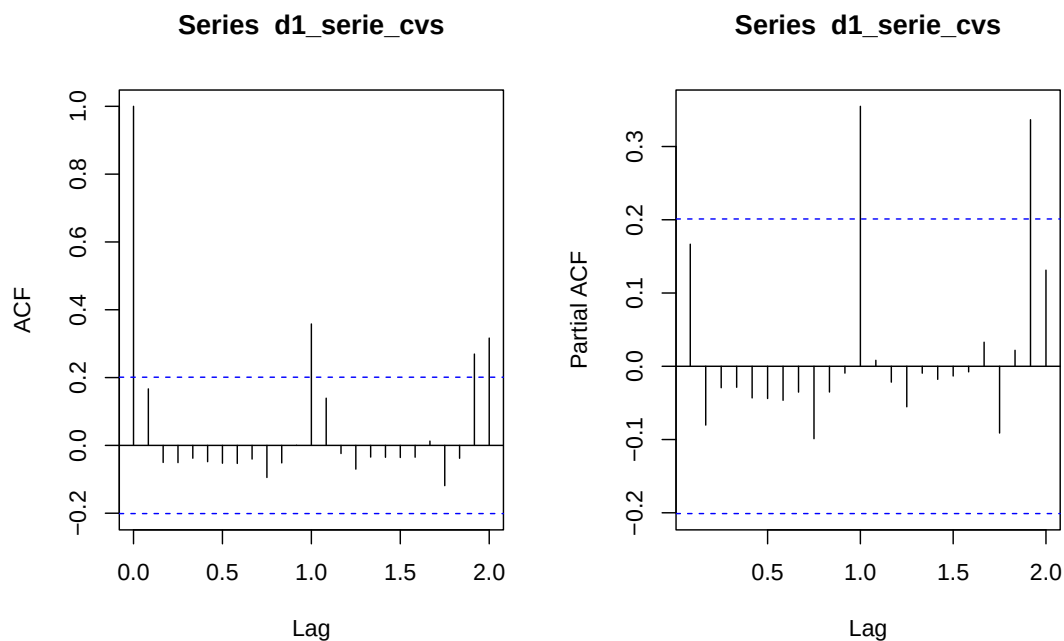


FIGURE 4.1. Visualisation de l'ACF et du PACF de la série différenciée

La visualisation de ces deux graphes nous mène à considérer trois modèles SARIMA en considérant la saisonnalité. La formule générale est : `arima(serie, order = c(p, d, q), seasonal = list(order = c(P, D, Q), period = 12))`

Explication du choix des coefficients :

- La partie non saisonnière $c(p, d, q)$:
 - p (auto-régression (AR)) Nombre de retards de la série utilisés
 - d Nombre de différenciation tendancielle de la série ici, $d = 1$
 - q moyenne mobile (MA) Nombre d'erreurs passées utilisées
- La partie saisonnière $c(P, D, Q)$:
 - P AR saisonnier
 - D Différenciation saisonnière ici, $D = 0$
 - Q MA saisonnier
- $period = 12$ car les observations sont mensuelles

On a :

- $m1 < -arima(base2, order = c(2, 1, 2), seasonal = list(order = c(2, 0, 1), period = 12))$
- $m2 < -arima(base2, order = c(0, 1, 0), seasonal = list(order = c(2, 0, 1), period = 12))$
- $m3 < -arima(base2, order = c(2, 1, 0), seasonal = list(order = c(2, 0, 1), period = 12))$.

Pour choisir le meilleur modèle, nous les avons comparés par le biais des fonctions **AIC et BIC**, les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Modèle	AIC	BIC
SARIMA(2,1,2)(2,0,1)[12]	99.0123	119.4434
SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	94.2674	104.4829
SARIMA(1,1,1)(2,0,1)[12]	97.3930	112.7162

TABLE 4.3. Comparaison des modèles ARIMA candidats (AIC / BIC)

Ces résultats révèlent que le meilleur modèle est $arima(base2, order = c(0, 1, 0), seasonal = list(order = c(2, 0, 1), period = 12))$.

4.5 Étude des erreurs

Le modèle **ARIMA** étant connu, passons à l'analyse de la composante résiduelle.

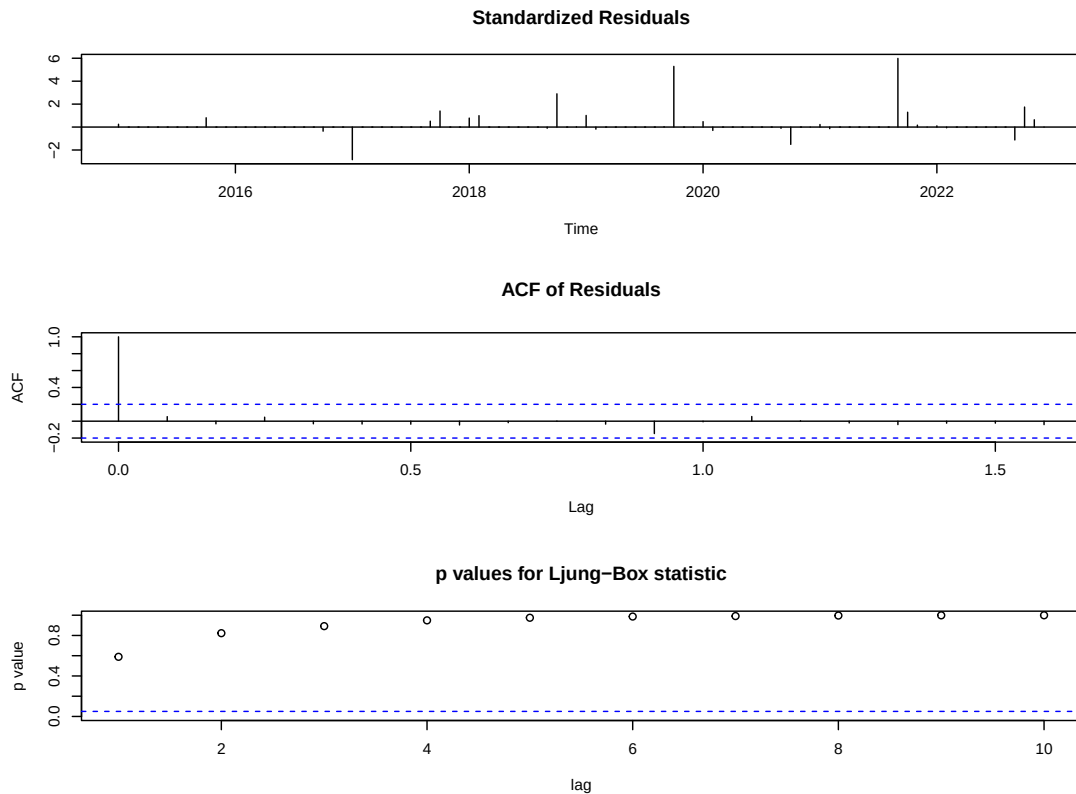


FIGURE 4.2. Visualisation du diagnostic SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]

L'image ci-dessus nous permet de visualiser trois graphes dont les interprétations sont :

- Le premier graphe **Standardized Residuals** nous laisse voir que les erreurs oscillent autour de 0 avec une dispersion stable et peu de valeurs extrêmes ce qui suggère qu'elles n'apportent aucune information donc un modèle cohérent.
- La visualisation du deuxième graphique **ACF of Residuals** nous révèle qu'aucun pic n'est significatif signe que les erreurs ne sont pas auto-corrélées entre elles.
- Le graphe *p value for Ljung-Box statistic* nous donne la *p value* du test statistique de **Ljung-Box**. — Le test de Ljung-Box est un outil statistique utilisé pour vérifier si les résidus d'un modèle de séries temporelles sont bien du bruit blanc, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas d'auto-corrélation significative. En d'autres termes, il sert à tester l'adéquation du modèle : si les résidus sont indépendants, le modèle explique correctement la structure de la série. — Hypothèses du test : Hypothèse nulle H_0 : Les résidus sont indépendants (pas d'auto-corrélation). Hypothèse alternative H_1 : Il existe au moins une auto-corrélation significative parmi les résidus (le modèle n'explique pas toute la dépendance).

On visualise une $p_{value} > 0.5$ qui est supérieure à **0.05** donc H_0 est acceptée ce qui suggère que le modèle explique correctement la série.

En fin de compte, le **bruit est blanc**.

4.6 Interprétation des résultats

Le **bruit étant blanc** pour le modèle le **SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]** alors on l'accepte comme le meilleur modèle le **SARIMA** pouvant modéliser la série.

4.7 Prédiction des indices de prix de janvier 2023 à septembre 2025 par le modèle SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]

Le tableau ci-dessous est le tableau comparatif des indices prédites et ceux observés :

Valeur_prévue	Valeur_observée	Erreur
102.1631	101.3877	-0.7754
102.1403	101.4046	-0.7357
102.0547	101.4046	-0.6501
102.6553	101.4210	-1.2343

TABLE 4.4. Prévisions et valeurs observées — Prédiction SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12] (Janvier 2023–Septembre 2025)

Graphique de la prédiction :

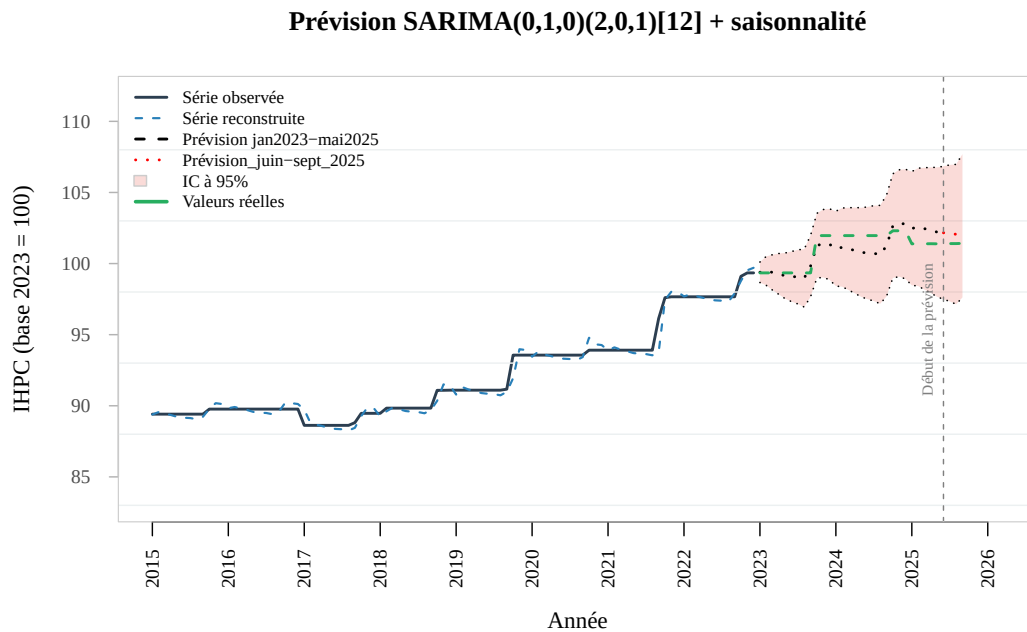


FIGURE 4.3. Visualisation de la prévision

On observe que l'intervalle de confiance à 95 % s'élargit au cours du temps, ce qui montre que plus le temps avance, plus le modèle devient moins performant dans ses prévisions. Ce dernier surestime également les valeurs réelles sur la période juin-septembre 2025. On constate que l'indice prédit au mois de septembre connaît un saut, ce qui indique que le modèle a bien capturé la saisonnalité. En effet, La plupart des établissements publient leur tarifs dès le mois de septembre ce qui entraîne un saut de l'ihpc de l'enseignement dès la fin du mois de septembre jusqu'en octobre (toute chose étant égale par ailleurs).

4.8 Erreur Quadratique Moyenne

Indicateur	Valeur
EQM	0.772160
RMSE	0.878727

TABLE 4.5. Erreur quadratique moyenne— SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]

L'EQM calculée est égale à 0,772 de racine carrée 0.878, une valeur petite. Ce qui indique que le modèle SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12] approche bien les valeurs réelles observées.

4.9 Couverture Moyenne

Valeur prédite	Borne inf. IC	Borne sup. IC	Dans l'IC
102.1631	101.3457	102.9805	Oui
102.1403	101.3229	102.9577	Oui
102.0547	101.2373	102.8721	Oui
102.6553	101.8380	103.4727	Oui
NA	NA	NA	100% (4/4)}

TABLE 4.6. Couverture de l'intervalle de confiance à 95 % — Prévision SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]

Après calcul, on remarque que toutes les prévisions sont dans l'intervalle de confiance donc la couverture affiche une proportion de **100 %** à **95 %** de certitude.

Comparaison de la performance des modèles

5.1 Comparaison des performances

La qualité des performances de prévision des trois approches sera jugée sur la base des **EQM**. Le tableau ci-dessous résume l'**EQM** de ces approches :

Approche	EQM	RMSE	Couverture IC (95\%)
Lissage exponentiel (Holt-Winters)	0.050248	0.224160	100%
Décomposition classique	0.818017	0.904443	100%
Modélisation stochastique (SARIMA)	0.772160	0.878727	100%

TABLE 5.1. Comparaison des approches

Ce tableau compare les performances des trois approches sur la période de prévision de juin à septembre 2025. Le modèle de lissage de **lissage exponentiel par la méthode Holt-Winters** obtient l'**EQM** la plus faible (**0.05**), suivi du modèle **stochastique (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])** avec une **EQM = 0.772**, et enfin la décomposition classique qui présente l'**EQM** la plus élevée (**0.878**). Les trois modèles atteignent une couverture de **100 %** sur leurs intervalles de confiance à **95 %** de certitude. La meilleure approche est donc le **lissage exponentiel par la méthode Holt-Winters**, en choisissant la plus petite **EQM** car il présente la plus faible **EQM** (**0.05**) et une couverture parfaite à **100 %**. Ce pendant, nous avons mené une série de prévisions sur les trois modèles et il ressort que le modèle **stochastique (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])** est le modèle qui tient compte des caractéristiques de la série, à savoir sa saisonnalité et sa tendance à hausse ainsi que le saut de l'indice à chaque rentrée scolaire. Alors nous jugeons bon que le modèle **stochastique (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])** est la meilleur approche parmi les trois.

5.2 Prévision sur le reste de l’année 2025

Mois	Prévision
Octobre 2025	103.9351
Novembre 2025	104.1020
Décembre 2025	104.0432

TABLE 5.2. La prévision d’Octobre-Décembre 2025

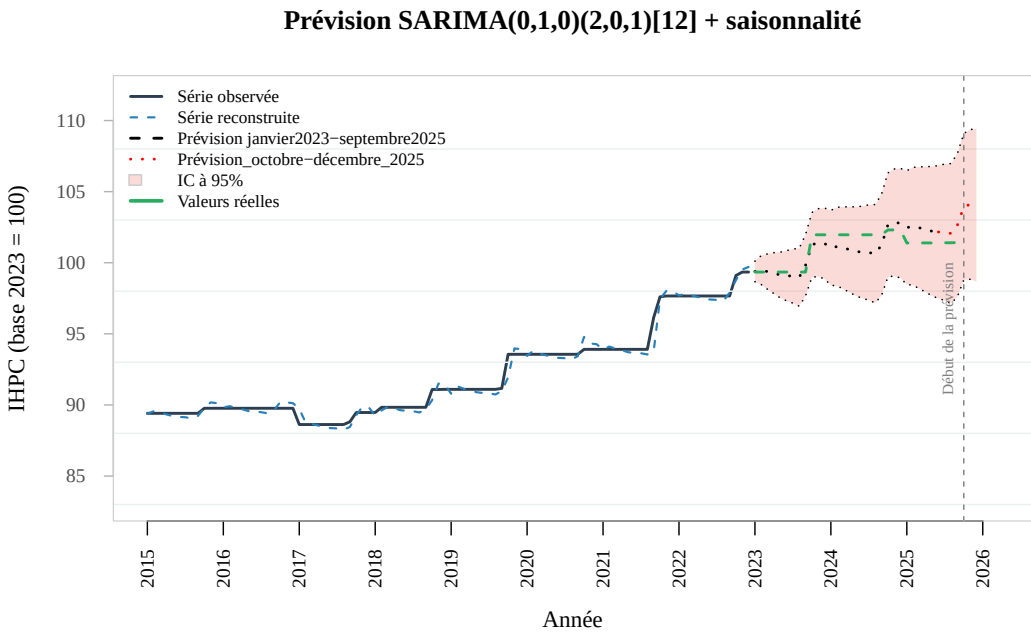


FIGURE 5.1. Visualisation de la prévision d’octobre-décembre 2025 (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])

Les prévisions d’octobre à décembre 2025 indiquent une poursuite à la hausse de l’indice des prix des services d’enseignement. Toute chose étant égale par ailleurs, les prévisions du modèle reflètent l’évolution naturelle de la fonction à savoir un saut des prix des services d’enseignement à chaque rentrée scolaire.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'analyser et de modéliser l'évolution de l'*IHPC* des services d'enseignement au Burkina Faso de janvier 2015 à mai 2025, afin d'en produire des prévisions jusqu'en décembre 2025. Dans un premier temps, l'analyse de la série a révélé une tendance globalement croissante, ajustée par un polynôme de degré 4 présentant un R^2 de 0,98. Une saisonnalité marquée a également été observée, se manifestant principalement à chaque rentrée scolaire d'octobre par des sauts brusques de l'indice et une stagnation de celui-ci au cours de l'année scolaire.

Trois méthodes de modélisation ont ensuite été comparées sur la période de juin à septembre 2025. Il ressort de cette comparaison que le modèle **stochastique (SARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12])** s'est révélé le plus performant, avec une $EQM= 0,772$. Ce choix tient au fait qu'en plus de tenir compte de la saisonnalité, le modèle ajuste à bien la tendance croissante de l'indice avec des écarts qui laissent à désirer la qualité du modèle.

"Il n'y a pas de statistiques fiables, seulement des statisticiens fiables" George Bernard SHAW

Bibliographie

AFRISTAT (2022a). Guide méthodologique de l'indice harmonisé des prix à la consommation dans les États membres d'afristat. https://www.afristat.org/wp-content/uploads/2022/02/APA01_guide_ihpc.pdf. Consulté le 24 mars 2026.

AFRISTAT (2022b). Nomenclature de consommation ouest-africaine adaptée pour l'indice harmonisé des prix à la consommation (ncoa-ihpc). https://afristat.org/wp-content/uploads/2022/04/Nomenclature-NCOA-IHPC.pdf?utm_source=copilot.com. Consulté le 24 mars 2026.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (2025). Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) au burkina faso. https://www.insd.bf/sites/default/files/2025-10/NOTE_IHPC_BFA_Base_2023_de_SEPTEMBRE_2025_0.pdf. Notes méthodologiques mensuelles, base 2023. Consulté le 24 mars 2026.

Lefaso.net (2023). Burkina/augmentation des frais de scolarité : Le ministre de l'éducation, andré joseph ouédraogo, s'exprime sur la question. <https://lefaso.net/spip.php?article124736>. Publié le 4 octobre 2023. Consulté le 26 mars 2026.

Lefaso.net (2025). Économie : Comment a évolué l'indice des prix à la consommation en 2025 au burkina faso? <https://lefaso.net/spip.php?article138663>. Publié le 08 juin 2025. Consulté le 23 mars 2026.

PILON, M. (2004). L'évolution du champ scolaire au burkina faso : entre diversification et privatisation. *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, (3) :143–165. Démographe IRD-UERD, Université de Ouagadougou.

SORÉ, Z. (2014). Logiques idéologiques et réformes scolaires : une approche socio-historique de l'évolution des politiques éducatives au burkina faso. *Sciences et Techniques, Série Sciences Humaines et Sociales*. Consulté le 9 avril 2026.

UNESCO (2023). [titre à confirmer sur unesdoc]. Technical report, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Consulté le 9 avril 2026.

UNESCO and IIEP-UNESCO (2017). Burkina faso : Rapport d'état du système éducatif national pour une politique nouvelle dans le cadre du continuum d'éducation de base. <https://www.iiep.unesco.org/fr/publication/burkina-faso-rapport-detat-du-systeme-educatif-national-du-burkina-fa> Consulté le 25 mars 2026.

UNICEF Burkina Faso (2021). L'éducation par la radio pour un système éducatif résilient dans les contextes de crise. <https://www.unicef.org/burkinafaso/recits/leducation-par-la-radio-pour-un-systeme-educatif-resilient-dans-les-c> Publié le 15 juillet 2021. Consulté le 25 mars 2026.

UNICEF Innocenti — Bureau mondial de la recherche et de la prospective (2025). L'impact de la crise sécuritaire sur l'éducation au burkina faso. <https://www.unicef.org/innocenti/media/10456/file/UNICEF-Innocenti-DMS-Burkina-Faso-Brief-2-FR-2025.pdf>. Data Must Speak — Policy Brief 2. Consulté le 26 mars 2026.

ZABSONRÉ, W. A., ILBOUDO, F., and KABORÉ, I. (1998). études spécifiques approfondies des données de l'enquête prioritaire : éducation et pauvreté au burkina faso. études spécifiques approfondies, ep98, Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) — Ministère de l'Économie et du Développement. Consultants : Ingénieurs Statisticiens Économiste et Démographes. Consulté le 9 avril 2026.